מבחן מסכם - מועד ב' - פיסיקה סטטיסטית ותרמית (114036)
אביב 2022

- משך הבחינה: שלוש שעות.
- אין חומר עזר.
- יש לנמק את כל התשובות. תשובות סופיות ללא הצגת נימוק ו/או דרך הגעה לפתרון לא יקבלו ניקוד.
- תשובות בכתב יד לא ברור לא ייקראו.

שאלה 1 (30 נק')

גז אידאלי עם N אטומים נתון בתוך גליל בעל רדיוס R וגובה ℓ. הגליל מסתובב במהירות זוויתית Ω, כך שבמערכת הייחוס הנעה עם סיבוב הגליל פועל על כל אטום כוח צנטריפוגלי $\mathbf{F}$. בקואורדינטות גליליות (r,θ,z), הכוח נתון על ידי

$$\mathbf{F} = m\Omega^2 r\hat{r}$$

כאשר m המסה של כל אטום. כתלות בטמפרטורה T ובפרמטרים R,ℓ,N, חשבו את:

1. (7 נק') צפיפות הגז במרחק r מציר הסיבוב.
2. (7 נק') האנרגיה החופשית של הלמהולץ.
3. (7 נק') האנרגיה הפנימית.
4. (9 נק') האנטרופיה.

פתרון

1. הכוח נגזר מהפוטנציאל

$$U(r) = -\frac{1}{2}m\Omega^2 r^2$$

לכן ההמילטוניאן הוא

$$H\left(\{\mathbf{r}_i,\mathbf{p}_i\}_{i=1}^N\right) = \sum_{i=1}^N H_1(\mathbf{r}_i,\mathbf{p}_i), \quad H_1(\mathbf{r},\mathbf{p}) = \frac{p^2}{2m} + U(r)$$

צפיפות ההסתברות השולית למציאת חלקיק במיקום $\mathbf{r}$ ניתנת ע"י

$$P_1(\mathbf{r}) = \int d^3\mathbf{p} P_1(\mathbf{r},\mathbf{p})$$

מאחר ואין אינטראקציות, נוכל להציב את התפלגות בולצמן עבור חלקיק בודד $P_1(\mathbf{r},\mathbf{p}) \propto e^{-\beta H_1(\mathbf{r},\mathbf{p})}$ ולקבל

$$P_1(\mathbf{r}) \propto e^{-\beta U(r)}$$

צפיפות ההסתברות השולית למציאת חלקיק במרחק r מהציר ניתנת לכן ע"י

$$P_1(r) = \int_0^{2\pi} r d\theta \int_0^{\ell} dz P_1(\mathbf{r}) \propto r e^{-\beta U(r)}$$

את קבוע הפרופורציה ניתן למצוא מנרמול,

$$Z_R = \int_0^R dr\ r e^{-\beta U(r)} = \int_0^R dr\ r e^{\frac{1}{2}\beta m\Omega^2 r^2}$$

נבצע החלפת משתנים $u = r^2$ ונקבל

$$Z_R = \frac{1}{\beta m\Omega^2}\left(e^{\frac{1}{2}\beta m\Omega^2 R^2} - 1\right)$$

לכן

$$P_1(r) = \frac{r e^{-\beta U(r)}}{Z_R} = \beta m\Omega^2 \frac{r e^{\frac{1}{2}\beta m\Omega^2 r^2}}{e^{\frac{1}{2}\beta m\Omega^2 R^2} - 1}$$

צפיפות החלקיקים במרחק r מהציר ניתנת ע"י

$$\rho(r) = \frac{dN}{dr}$$

dN הוא מס' החלקיקים הממוצע בקליפה גלילת בעלת רדיוס r ועובי אינפיניטסימלי dr. מכיוון שאין אינטראקציות,

$$dN(r) = \sum_{i=1}^{N} P_i(r) dr = N P_1(r) dr$$

אזי,

$$\rho(r) = N P_1(r) = N\beta m\Omega^2 \frac{r e^{\frac{1}{2}\beta m\Omega^2 r^2}}{e^{\frac{1}{2}\beta m\Omega^2 R^2} - 1}$$

2. מאחר ואין אינטראקציות, פונקציית החלוקה הקנונית ניתנת על ידי

$$Z = \frac{Z_1^N}{N!}, \tag{1}$$
$$Z_1 = \int \frac{d^3\mathbf{r} d^3\mathbf{p}}{(2\pi\hbar)^3} e^{-\beta H_1(\mathbf{r},\mathbf{p})} = \frac{1}{(2\pi\hbar)^3} \int d^3\mathbf{r} e^{-\beta U(r)} \int d^3\mathbf{p} e^{-\beta \frac{p^2}{2m}}$$

כאשר הוספנו את תיקון גיבס משום שהחלקיקים אינם מובחנים. האינטרגל השני במכפלה הינו אינטגרל גאוסי בשלושה ממדים, לכן

$$\int d^3\mathbf{p} e^{-\beta \frac{p^2}{2m}} = \left(\frac{2\pi m}{\beta}\right)^{3/2}$$

עבור האינטגרל הראשון, נשתמש בסימטריה הגלילית ונקבל

$$\int d^3\mathbf{r} e^{-\beta U(r)} = 2\pi\ell \int_0^R dr\ r e^{-\beta U(r)} = 2\pi\ell Z_R = \frac{2\pi\ell}{\beta m\Omega^2}\left(e^{\frac{1}{2}\beta m\Omega^2 R^2} - 1\right)$$

סה"כ,

$$Z_1 = \left(\frac{m}{2\pi\hbar^2\beta}\right)^{3/2} \frac{2\pi\ell}{\beta m\Omega^2}\left(e^{\frac{1}{2}\beta m\Omega^2 R^2} - 1\right) \tag{2}$$

כעת ניעזר במש' (2-1) ונקבל

$$\begin{aligned} F &= -k_{\mathrm{B}}T\ln Z \sim -Nk_{\mathrm{B}}T\ln Z_1 + k_{\mathrm{B}}T\left(N\ln N - N\right) \\ &= -Nk_{\mathrm{B}}T\left\{\ln\left[\left(\frac{m}{2\pi\hbar^2\beta}\right)^{3/2}\frac{2\pi\ell}{N\beta m\Omega^2}\left(e^{\frac{1}{2}\beta m\Omega^2 R^2} - 1\right)\right] + 1\right\} \end{aligned}$$

כאשר השקילות הינה בגבול התרמודינמי.

3. האנרגיה הפנימית ניתנת ע"י

$$E = \langle H\rangle = -\partial_\beta \ln Z = -N\partial_\beta \ln Z_1$$

נבחין כי

$$\ln Z_1 = -\frac{5}{2}\ln\beta + \ln\left(e^{\frac{1}{2}\beta m\Omega^2 R^2} - 1\right) + (\text{indep. of } \beta)$$

לכן

$$E = \frac{5}{2}Nk_BT - N\frac{\frac{1}{2}m\Omega^2R^2}{1 - e^{-\frac{1}{2}\beta m\Omega^2R^2}}$$

4. מהסעיפים הקודמים,

$$\begin{aligned} &F = E - TS \\ \implies &S = \frac{E-F}{T} = Nk_B\left\{\frac{7}{2} - \frac{\frac{1}{2}\beta m\Omega^2R^2}{1 - e^{-\frac{1}{2}\beta m\Omega^2R^2}} + \ln\left[\left(\frac{m}{2\pi\hbar^2\beta}\right)^{3/2}\frac{2\pi\ell}{N\beta m\Omega^2}\left(e^{\frac{1}{2}\beta m\Omega^2R^2} - 1\right)\right]\right\} \end{aligned}$$

שאלה 2 (35 נק')

מיוגלובין הינו חלבון בעל שני אתרי ספיחה בהם יכולה להיקשר מולקולת חמצן. אנרגיית הקשר של מולקולת חמצן באתר אחד תלוי בהמצאותו של חמצן באתר השני. תופעה זו נקראת קואופרטיביות. נמדל את הקואפרטיביות של חלבון מיוגלובין יחיד באמצעות ההמילטוניאן:

$$H(n_1, n_2) = \varepsilon(n_1 + n_2) + Jn_1n_2$$

כאשר $\varepsilon > 0$ אנרגיית הקשר של חמצן בודד, $J > 0$ הוא קבוע הצימוד בין האתרים ו־$n_i = 0, 1$ הוא האכלוס באתר ה־i. נתון חלבון מיוגלובין יחיד בתמיסת חמצן בריכוז (צפיפות) c. שימו לב שדרגות החופש היחידות הן n_i.

1. (7 נק') עבור כל אנרגיה אפשרית של המערכת, חשבו את הניוון המתאים.

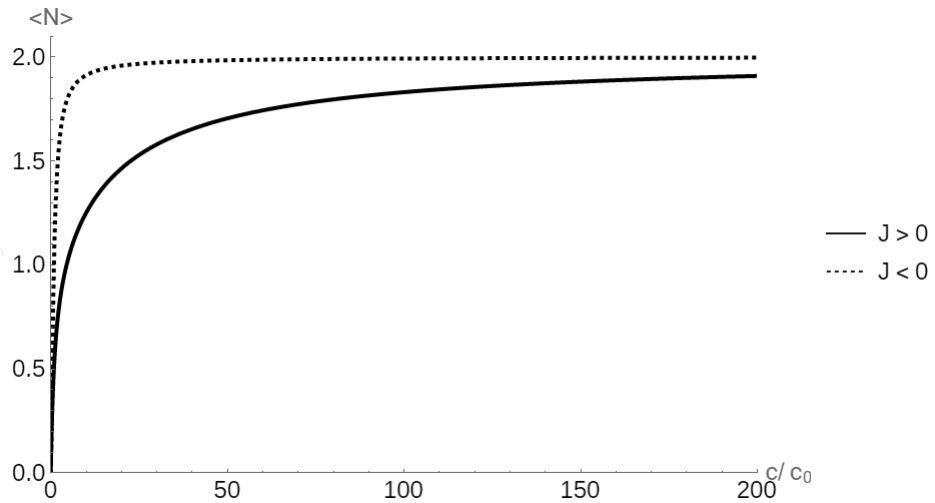
2. (8 נק') מצאו את פונקציית החלוקה הגרנד־קנונית של החלבון.

3. (10 נק') מצאו את מספר מולקולות החמצן הקשורות בממוצע לחלבון, $\langle N \rangle$. הניחו כי אין אינטראקציות בין מולקולות החמצן בתמיסה, כך שניתן להשתמש בפוטנציאל הכימי של גז אידאלי:

$$\mu(T, c) = \mu_0(T) + k_{\mathrm{B}} T \ln\left(\frac{c}{c_0}\right)$$

כאשר c_0 ריכוז הממס (למשל דם או מים) ו־$\mu_0(T)$ הוא הפוטנציאל הכימי כאשר $c = c_0$. בטאו את תשובתיכם כפונקציה של c, הטמפרטורה T, קבוע הצימוד J והאפייניות $\Delta\varepsilon(T) \equiv \varepsilon - \mu_0(T)$.

4. (10 נק') הסבירו איכותית את תוצאתכם לסעיף הקודם כפונקציה של $c > c_0$ עבור שני המקרים $J > 0$ ו־$J < 0$. הניחו כי $\Delta\varepsilon > 0$. ניתן להיעזר בגרפים שלהלן, המשורטטים עבור ערכים שרירותיים כלשהם של J, c_0, T, ε.



פתרון

1. למיוגלובין ארבעה מצבים אפשריים:

(א) ללא חמצן: $n_1 = n_2 = 0$, $H = 0$

(ב) חמצן אחד קשור לאתר הראשון: $n_1 = 1, n_2 = 0$, $H = \varepsilon$

(ג) חמצן אחד קשור לאתר השני: $n_1 = 0, n_2 = 1$, $H = \varepsilon$

(ד) שני חמצנים קשורים: $n_1 = n_2 = 1$, $H = 2\varepsilon + J$

לכן $H = 0$ ו־$H = 2\varepsilon + J$ בעלות ניוון 1, בעוד ש־$H = \varepsilon$ בעלת ניוון 2.

2. מס' החמצנים הקשורים הוא $N(n_1,n_2)=n_1+n_2$. לכן, פונקציית החלוקה הגרנד־קנונית נתונה על ידי

$$Q=\sum_{n_1,n_2} e^{-\beta(H(n_1,n_2)-\mu N(n_1,n_2))}=1+2e^{-\beta(\varepsilon-\mu)}+e^{-\beta(2\varepsilon+J-2\mu)}$$

3. נשתמש בהתפלגות בולצמן $p(n_1,n_2)=e^{-\beta(H(n_1,n_2)-\mu N(n_1,n_2))}/Q$ ונקבל

$$\langle N\rangle=\langle n_1+n_2\rangle=\sum_{n_1,n_2}(n_1+n_2)\frac{e^{-\beta(H(n_1,n_2)-\mu N(n_1,n_2))}}{Q}=\frac{2e^{-\beta(\varepsilon-\mu)}+2e^{-\beta(2\varepsilon+J-2\mu)}}{1+2e^{-\beta(\varepsilon-\mu)}+e^{-\beta(2\varepsilon+J-2\mu)}}$$

מכיוון שהחלבון בשיווי משקל עם תמיסת החמצן, מתקיים $\mu=\mu(T,c)$. נציב את הנוסחה עבור $\mu(T,c)$ ונקבל

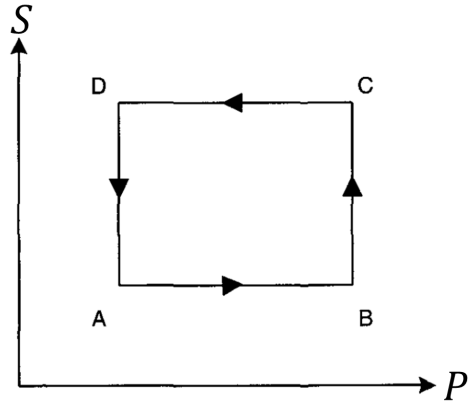
$$\langle N\rangle=2\frac{\left(\frac{c}{c_0}\right)e^{-\beta\Delta\varepsilon}+\left(\frac{c}{c_0}\right)^2e^{-\beta(2\Delta\varepsilon+J)}}{1+2\left(\frac{c}{c_0}\right)e^{-\beta\Delta\varepsilon}+\left(\frac{c}{c_0}\right)^2e^{-\beta(2\Delta\varepsilon+J)}}$$

הערה: באופן שקול, ניתן לחשב את $\langle N\rangle$ מתוך $\langle N\rangle=\partial_{\beta\mu}\ln Q$.

4. ראשית, נבחין כי $\langle N\rangle$ עולה מונוטונית עם c, משום שככל שישנן יותר מולקולות חמצן בתמיסה, הסיכוי להיקשרות מולקולה עולה. כאשר $c/c_0\to 0$, אין אף מולקולה בממס והסיכוי להיקשרות מתכנס ל־0, ולכן $\langle N\rangle\to 0$. כאשר $c/c_0\to\infty$, ישנה כמות אינסופית של מולקולות, הסיכוי להיקשרות מתכנס ל־1, ולכן $\langle N\rangle\to 2$ (המקרה $c>c_0$ אינו אפשרי במערכת פיזיולוגית, משום שבמקרה זה אין זו תמיסת חמצן, אלא אדי מים בתוך חמצן בפאזת גז). כאשר $J>0$, האנרגיה של המצב $n_1=n_2=1$ גדולה מ־2ε. לכן, בהינתן שמולקולה אחת קשורה לאחד האתרים, הצימוד מקטין את הסיכוי להיקשרות מולקולה נוספת. לעומת זאת, כאשר $J<0$, היקשרותה של מולקולת חמצן אחת מורידה את אנרגיית הקשר עבור מולקולה נוספת, וכתוצאה מעלה את הסיכוי להיקשרות. בהתאם לכך, מס' המולקולות הקשורות בממוצע, $\langle N\rangle$, יהיה גדול יותר עבור המקרה $J<0$ מאשר המקרה $J>0$.

שאלה 3 (35 נק')

נתון מנוע חום המתואר על ידי המעגל הקווזי־סטטי באיור להלן. מעגל זה, הנקרא מעגל $Joule-Brayton$, מורכב מקווים אנכיים ואופקיים במישור $S-P$ כאשר S היא האנטרופיה ו־P הוא הלחץ.



הניחו כי המערכת הינה גז אידאלי (לאו דווקא מונואטומי ולאו דווקא בשלושה ממדים), כך שקיבולי החום בנפח קבוע C_V ובלחץ קבוע C_P קבועים.

1. (20 נק') הראו כי יעילות המנוע היא

$$\eta = 1 + \frac{T_A - T_D}{T_C - T_B}$$

כאשר T_i הטמפרטורות בנקודות $i = A, B, C, D$ במעגל.

2. (15 נק') הראו כי, באופן שקול, יעילות המנוע ניתנת על ידי

$$\eta = 1 - \left(\frac{P_A}{P_B}\right)^{\frac{C_P - C_V}{C_P}}$$

פתרון

1. מאחר ובקטע $B \to C$ הלחץ קבוע, החום הנכנס למערכת הינו

$$Q_H = Q_{B\to C} = \int_B^C đQ = \int_B^C C_P dT = C_P(T_C - T_B)$$

כאשר בשוויון האחרון השתמשנו בעובדה כי C_P קבוע. באופן דומה, מאחר ובקטע $D \to A$ הלחץ קבוע, החום היוצא מהמערכת הינו

$$Q_C = -Q_{D\to A} = -C_P(T_A - T_D)$$

סה"כ נקבל כי

$$\eta = \frac{W}{Q_H} = \frac{Q_H - Q_C}{Q_H} = 1 + \frac{Q_{D\to A}}{Q_{B\to C}} = 1 + \frac{T_A - T_D}{T_C - T_B}$$

כנדרש.

2. הקטעים $A \to B$ ו־$C \to D$ הם תהליכים בעלי אנטרופיה קבועה (תהליכים איזנטרופיים) ולכן חופפים במישור $P - V$ לאדיאבטה של גז אידאלי, המאופיינת על ידי המשוואה

$$PV^\gamma = \text{const}, \quad \gamma = \frac{C_P}{C_V}$$

באופן שקול, בהצבת חוק הגז האידאלי $PV/T = Nk_\text{B} = \text{const}$ נקבל

$$P^{\frac{1}{\gamma}-1}T = \text{const}$$

לכן,

$$T_B = T_A \left(\frac{P_B}{P_A}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$$
$$T_C = T_D \left(\frac{P_C}{P_D}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} = T_D \left(\frac{P_B}{P_A}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$$

כאשר בשוויון האחרון השתמשנו שוב בעובדה שהלחץ קבוע ע"ג הקטעים $B \to C$ ו־$D \to A$. נציב קשרים אלו בתוצאת הסעיף הקודם ונקבל את התוצאה המבוקשת.

נוסחאות שימושיות

- אינטגרל גאוסי במשתנה יחיד:

$$\int dx e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} = \sqrt{2\pi}\sigma$$

- אדיאבטה:

$$PV^\gamma = \text{const}, \quad \gamma = \frac{C_P}{C_V}$$

- נוסחת סטירלינג:

$$\ln N! \simeq N \ln N - N$$